எடுத்துக்காட்டு 3.6

$x^3 + ax^2 + bx + c = 0$ எனும் முப்படிச் சமன்பாட்டின் மூலங்களின் வர்க்கங்களை மூலங்களாகக் கொண்ட ஒரு சமன்பாட்டை உருவாக்குக.

தீர்வு

$x^3 + ax^2 + bx + c = 0$ எனும் முப்படிச் சமன்பாட்டின் மூலங்கள் α, β மற்றும் γ என்க. எனவே,

$$\sum_1 = \alpha + \beta + \gamma = -a, \quad \ldots.(1)$$

$$\sum_2 = \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = b, \quad \ldots.(2)$$

$$\sum_3 = \alpha\beta\gamma = -c. \quad \ldots.(3)$$

α^2, β^2, மற்றும் γ^2 ஆகியவற்றை மூலங்களாகக் கொண்ட ஒரு சமன்பாட்டை உருவாக்க வேண்டும்.

(1), (2) மற்றும் (3) ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி, பின்வருவனவற்றைக் கண்டறிவோம் :

$$\sum_1 = \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = (\alpha + \beta + \gamma)^2 - 2(\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha) = (-a)^2 - 2(b) = a^2 - 2b,$$

$$\sum_2 = \alpha^2\beta^2 + \beta^2\gamma^2 + \gamma^2\alpha^2 = (\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha)^2 - 2((\alpha\beta)(\beta\gamma) + (\beta\gamma)(\gamma\alpha) + (\gamma\alpha)(\alpha\beta))$$

$$= (\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha)^2 - 2\alpha\beta\gamma(\beta + \gamma + \alpha) = (b)^2 - 2(-c)(-a) = b^2 - 2ca$$

$$\sum_3 = \alpha^2\beta^2\gamma^2 = (\alpha\beta\gamma)^2 = (-c)^2 = c^2.$$

எனவே, தேவையான சமன்பாடு,

$x^3 - \left(\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2\right)x^2 + \left(\alpha^2\beta^2 + \beta^2\gamma^2 + \gamma^2\alpha^2\right)x - \alpha^2\beta^2\gamma^2 = 0.$

$x^3 - \left(a^2 - 2b\right)x^2 + \left(b^2 - 2ca\right)x - c^2 = 0$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.7

p என்பது ஒரு மெய்யெண் எனில், $4x^2 + 4px + p + 2 = 0$ எனும் சமன்பாட்டின் மூலங்களின் தன்மையை p -ன் அடிப்படையில் ஆராய்க.

தீர்வு

பண்புகாட்டி $\Delta = (4p)^2 - 4(4)(p+2) = 16(p^2 - p - 2) = 16(p+1)(p-2)$ ஆகும்.

எனவே,

$-1 < p < 2$ எனில், $\Delta < 0$

$p = -1$ அல்லது $p = 2$ எனில், $\Delta = 0$

$-\infty < p < -1$ அல்லது $2 < p < \infty$ எனில், $\Delta > 0$

எனவே, கொடுக்கப்பட்டுள்ள பல்லுறுப்புக்கோவைக்கு,

$-1 < p < 2$ எனில், கலப்பெண் மூலங்களைப் பெற்றிருக்கும் ;

$p = -1$ அல்லது $p = 2$ எனில், சமமான மெய்யெண் மூலங்களைப் பெற்றிருக்கும் ;

$-\infty < p < -1$ அல்லது $2 < p < \infty$ எனில், வெவ்வேறான மெய்யெண் மூலங்களைப் பெற்றிருக்கும்.

பயிற்சி 3.1

1. ஒரு கனச் சதுரப் பெட்டியின் பக்கங்களை 1, 2, 3 அலகுகள் அதிகரிப்பதால் கனச்சதுரப் பெட்டியின் கொள்ளளவைவிட 52 கன அலகுகள் அதிகமுள்ள கனச் செவ்வகம் கிடைக்கிறது எனில், கன செவ்கத்தின் கொள்ளளவைக் காண்க.
2. கொடுக்கப்பட்ட மூலங்களைக் கொண்டு முப்படி சமன்பாடுகளை உருவாக்குக

(i) $1, 2$, மற்றும் 3 (ii) $1, 1$, மற்றும் -2 (iii) $2, \frac{1}{2}$ மற்றும் 1

Chapter 3 Theory of Equation.indd 114 05-02-2020 17:51:37